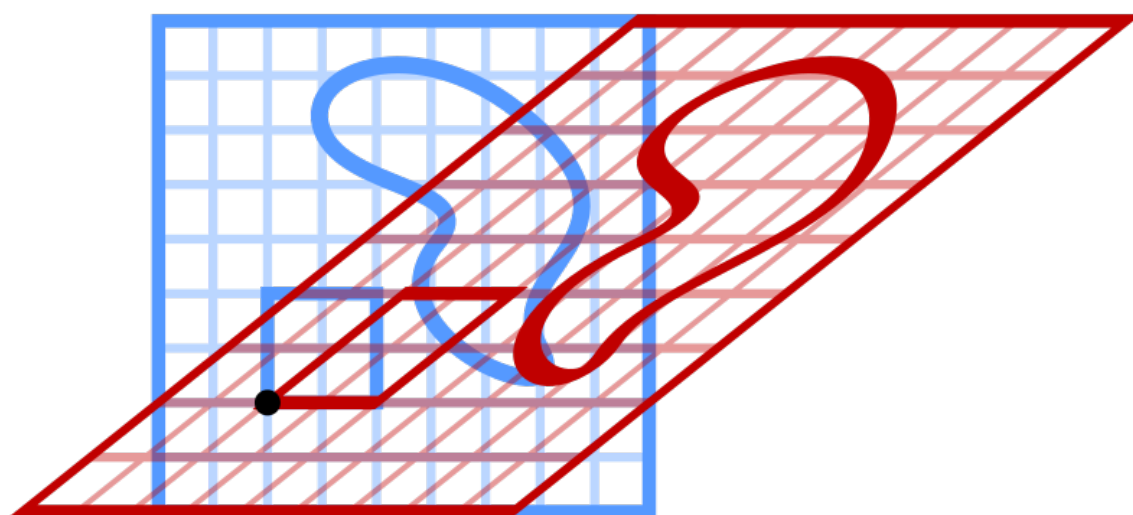




אלגברה ב' (01040168)

אביב 2026

רשימות תרגולים

אלן סורני

הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה־26 במאי 2026

תוכן העניינים

2	I חלק ראשון - מרחבים שמורים
3	1 חזרה על מטריצות מייצגות
3	1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
4	1.2 תרגילים
7	2 הדטרמיננטה
7	2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
7	2.2 תרגילים
9	2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות
14	2.4 כלל קרמר
14	2.4.1 מוטיבציה
15	2.4.2 תרגילים
18	2.5 המטריצה המצורפת
18	2.5.1 מוטיבציה
19	2.5.2 תרגילים
22	2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות
22	2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות
23	2.6.2 תרגילים
29	2.7 משפט קיילי-המילטון
29	2.7.1 חזרה
29	2.8 תרגילים
33	2.9 סכומים ישירים
33	2.9.1 חזרה
33	2.9.2 תרגילים
34	2.10 הטלות
35	2.10.1 חזרה
35	2.10.2 תרגילים

סימונים

$[n] = \{1, \dots, n\}$ -

$$\sum_{i \in [n]} a_i = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$
 -

$M_{m \times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו- n עמודות, עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.

$$\mathbb{F}^n = M_{n \times 1}(\mathbb{F})$$
 -

$$M_n(\mathbb{F}) = M_{n \times n}(\mathbb{F})$$
 -

$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ הוא מרחב ההעתקות הלינאריות $V \rightarrow W$ כאשר V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$.

$$\text{End}_{\mathbb{F}}(V) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$$
 -

- אותיות בפרוט $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ עבור בסיסים

חלק I

חלק ראשון - מרחבים שמורים

פרק 1

חזרה על מטריצות מייצגות

1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 1.1.1 (וקטור קואורדינטות). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V ויהי

$v \in V$. וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס $\mathcal{B}$ הוא הוקטור $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ היחידים עבורם

$$v = \sum_{i \in [n]} \alpha_i v_i := \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

הערה 1.1.2. ההעתקה

$$\begin{aligned} \rho_{\mathcal{B}}: V &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

הגדרה 1.1.3 (מטריצה מייצגת). יהיו V, W מרחבים וקטורים סוף־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בהתאמה, ונסמן

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$$

נסמן גם $n := \dim(V)$ ו- $m := \dim(W)$. עבור $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ נגדיר

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$$

משפט 1.1.4 (כפל מטריצות). תהי $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_m)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^m$. אז:

(i) לכל $i \in [m]$ מתקיים כי Ae_i העמודה ה- i של A .

$$AB = \begin{pmatrix} | & & | \\ Ab_1 & \cdots & Ab_{\ell} \\ | & & | \end{pmatrix} \text{ מתקיים } B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_{\ell} \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n \times \ell}(\mathbb{F}) \text{ לכל (ii)}$$

תרגיל 1.1. הראו שניתן לשחזר את ההגדרה של כפל מטריצות משתי התכונות במשפט.

הערה 1.1.5. ההעתקה

$$\begin{aligned} \eta_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}: \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) &\rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F}) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

טענה 1.1.6. תהי $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ ויהיו $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V ו- $\mathcal{C}$ בסיס של W . אז

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

לכל $v \in V$.

סימון 1.1.7. אם $\mathcal{B}$ בסיס של מרחב וקטורי סוף-מימדי V ואם $T \in \text{End}(V)$, נסמן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} := [T]_{\mathcal{B}}$ ונקרא למטריצה זאת המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס $\mathcal{B}$.

סימון 1.1.8. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$. נסמן $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} := [\text{Id}_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

סימון 1.1.9. אם $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, נסמן

$$\begin{aligned} T_A: \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto Av \end{aligned}$$

1.2 תרגילים

תרגיל 1.2. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. הראו כי $[T_A]_{\mathcal{E}} = A$.

פתרון. לפי הגדרת מטריצה מייצגת, העמודה ה- i של $[T_A]_{\mathcal{E}}$ היא $T_A(e_i) = Ae_i$. לפי הגדרת כפל מטריצות, וכפי שראינו באלגברה א', זאת בדיוק העמודה ה- i של A .

תרגיל 1.3. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינום הממשיים ממעלה לכל היותר 3, תהי

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}_3[x] &\rightarrow \mathbb{R}_3[x] \\ p(x) &\mapsto p(x+1) \end{aligned}$$

ויהי $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$ בסיס של V . כיתבו את $[T]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. לפי הגדרת המטריצה המייצגת, עמודות $[T]_{\mathcal{B}}$ הן $[T(x^i)]_{\mathcal{B}}$ עבור $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(x) &= x+1 = 1+x \\ T(x^2) &= (x+1)^2 = 1+2x+x^2 \\ T(x^3) &= (x+1)^3 = 1+3x+3x^2+x^3 \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} [T(1)]_{\mathcal{B}} &= e_1 \\ [T(x)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + e_2 \\ [T(x^2)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + 2e_2 + e_3 \\ [T(x^3)]_{\mathcal{B}} &= e_1 + 3e_2 + 3e_3 + e_4 \end{aligned}$$

ואז

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל 1.4. יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, תהי

$$\begin{aligned} T: V &\rightarrow V \\ A &\mapsto \frac{1}{2}(A - A^t) \end{aligned}$$

ויהי

$$\mathcal{E} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}) := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

הבסיס הסטנדרטי של V . כיתבו את $[T]_{\mathcal{E}}$.

פתרון. כמו מקודם, נחשב את $[T(E_{i,j})]_{\mathcal{E}}$ כיוון שאלו עמודות $[T]_{\mathcal{E}}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(E_{1,1}) &= \frac{1}{2}(E_{1,1} - E_{1,1}) = 0 \\ T(E_{1,2}) &= \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2}E_{1,2} - \frac{1}{2}E_{2,1} \\ T(E_{2,1}) &= \frac{1}{2}(E_{2,1} - E_{1,2}) = \frac{1}{2}E_{2,1} - \frac{1}{2}E_{1,2} \\ ,T(E_{2,2}) &= \frac{1}{2}(E_{2,2} - E_{2,2}) = 0 \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} [T(E_{1,1})]_{\mathcal{E}} &= 0 \\ [T(E_{1,2})]_{\mathcal{E}} &= \frac{1}{2}e_2 - \frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,1})]_{\mathcal{E}} &= -\frac{1}{2}e_2 + \frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,2})]_{\mathcal{E}} &= 0 \end{aligned}$$

ואז

$$, [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בנדרש.

תרגיל 1.5. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $Av = Bv$. אז $A = B$.

פתרון. מהנתון, מתקיים $(A - B)v = 0$ לכל $v \in \mathbb{F}^n$. בפרט העמודה ה- i של $A - B$, שהינה $(A - B)e_i$, שווה ל-0. לכן $A - B = 0$.

טענה 1.2.1. יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים סוף-מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בהתאמה, ותהיינה

$$\begin{aligned} S &\in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V) \\ T &\in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \end{aligned}$$

אז

$$. [T \circ S]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

תרגיל 1.6. תהיינה

$$\begin{aligned} A &:= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \\ .B &:= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

מבלי לכפול מטריצות, מיצאו העתקה לינארית $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ עבורה $[T]_{\mathcal{E}} = AB$.

פתרון. יהי $\mathcal{E}$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. לפי הטענה האחרונה, מתקיים

$$[T_A \circ T_B]_{\mathcal{E}} = [T_A]_{\mathcal{E}} [T_B]_{\mathcal{E}}$$

אך כפי שראינו מתקיים

$$\begin{aligned} [T_A]_{\mathcal{E}} &= A \\ [T_B]_{\mathcal{E}} &= B \end{aligned}$$

ולכן בסך הכל

$$[T_A \circ T_B] = AB$$

ובחר את האופרטור $T = T_A \circ T_B$ שיקיים $[T]_{\mathcal{E}} = AB$ בנדרש.
נחשב אותו מפורשות. מתקיים

$$\begin{aligned} T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} (xe_1 + ye_2) \\ &= x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ובן

$$\begin{aligned} T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= (T_A \circ T_B) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= T_A \left(T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \\ &= T_A \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

בנדרש.

פרק 2

הדטרמיננטה

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.1.1 (דטרמיננטה). תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. נגדיר את הדטרמיננטה של A באופן הרקורסיבי הבא. תהי $A_{(i,j)}$ המטריצה המתקבלת מ- A על ידי הסרת השורה ה- i והעמודה ה- j . המספר $\det(A_{(i,j)})$ נקרא המינור ה- (i,j) של A והדטרמיננטה של A שווה

$$\det(A) = \sum_{i \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{(i,j)})$$

עבור כל $j \in [n]$ קבוע, ושווה

$$\det(A) = \sum_{j \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{(i,j)})$$

עבור כל $i \in [n]$ קבוע.

משפט 2.1.2. תהיינה $A, B, C \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי C הפיכה. מתקיימות התכונות הבאות.

$$1. \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$2. \det(C^{-1}) = (\det(C))^{-1}$$

משפט 2.1.3. 1. החלפת שתי שורות או עמודות במטריצה כופלת את הדטרמיננטה ב- (-1) .

2. כפל שורה או עמודה במטריצה בסקלר α כופל את הדטרמיננטה ב- α .

3. הוספת כפולה שורה או עמודה לשורה או עמודה במטריצה אינה משנה את הדטרמיננטה.

2.2 תרגילים

תרגיל 2.1. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

2.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$$

.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

.4

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

פתרון. 1. נחשב לפי השורה הראשונה.

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2 \cdot (4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3 \cdot (4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) \\ &= 1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) \\ &= -3 + 12 - 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. החלפת שורות בופלת את הדטרמיננטה ב (-1) . כיוון שניתן לקבל את המטריצה ממטריצת היחידה על ידי החלפת השורות 1, 4 והשורות 2, 3, נקבל כי הדטרמיננטה שווה לזאת של היחידה. לכן

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

3. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב (-1) לשורה השלישית לא משנה את הדטרמיננטה. לכן הדטרמיננטה של המטריצה שווה לזאת של היחידה, ולכן

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

4. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב (-1) לשורה השלישית לא משנה את הדטרמיננטה. לכן הדטרמיננטה של המטריצה שווה לזאת של

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כיוון שהשורה השלישית היא שורת אפסים, אם נפתח את הדטרמיננטה לפיה נקבל שהדטרמיננטה שווה 0. זה נכון באופן כללי יותר אם השורות תלויות לינארית, כי נוכל לקבל שורת אפסים מצירוף לינארי של השורות.

תרגיל 2.2. תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ העתקה לינארית ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V . הראו כי ניתן להגדיר $\det(T) = \det([T]_{\mathcal{B}})$. כלומר, הראו שאם $\mathcal{C}$ בסיס נוסף של V מתקיים $\det([T]_{\mathcal{B}}) = \det([T]_{\mathcal{C}})$.

פתרון. מתקיים

$$[T]_{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T]_{\mathcal{C}} M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

ולכן

$$\det([T]_B) = \det\left((M_C^B)^{-1}\right) \det([T]_C) \det(M_C^B)$$

כיוון ש- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ לכל מטריצה A , מתקיים $\det\left((M_C^B)^{-1}\right) = \frac{1}{\det(M_C^B)}$. לכן, נקבל בסה"כ כי

$$\det([T]_B) = \det([T]_C)$$

בנדרש.

2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות

הגדרה 2.3.1 (תמורות על n איברים). העתקה

$$\sigma: [n] \rightarrow [n]$$

נקראת תמורה על $[n]$ אם היא חד-חד-ערכית ועל. אוסף כל התמורות על $[n]$ מסומן S_n , ונסמן $\sigma\tau$ עבור ההרכבה של σ של איברים בו.

הגדרה 2.3.2 (חילוף). תמורה $\sigma \in S_n$ נקראת חילוף אם קיימים $i, j \in [n]$ שונים עבורם

$$\sigma(i) = j$$

$$\sigma(j) = i$$

$$\forall k \in [n] \setminus \{i, j\} : \sigma(k) = k$$

סימון 2.3.3. נסמן תמורה $\sigma \in S_n$ בתור $\sigma = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$, וחילוף τ בין איברים n, m בתור $(n; m)$.

הגדרה 2.3.4 (סימן של תמורה). ראיתן בהרצאה כי כל תמורה σ ניתן לכתיבה כהרכבה של חילופים $\tau_1, \dots, \tau_m$, וכי אם היא הרכבה גם של חילופים $\tau'_1, \dots, \tau'_k$ אז $(-1)^m = (-1)^k$.

לכן, ניתן להגדיר את הסימן של תמורה σ בתור $(-1)^k$ כאשר k מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים. נסמנו $\text{sgn}(\sigma)$.

תרגיל 2.3. חשבו את הסימן של התמורה

$$\sigma := (n, 1, 2, \dots, (n-1)) \in S_n$$

פתרון. הסימן של σ הוא (-1) בחזקת מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים. אם נמצא חילופים $\tau_1, \dots, \tau_k$ עבורם

$$\tau_k \circ \dots \circ \tau_1 \sigma = \text{Id}_{[n]}$$

נקבל כי

$$\sigma^{-1} = \tau_k \circ \dots \circ \tau_1$$

ולכן

$$\begin{aligned} \sigma &= (\tau_k \circ \dots \circ \tau_1)^{-1} \\ &= \tau_1^{-1} \circ \dots \circ \tau_k^{-1} \\ &= \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \end{aligned}$$

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^k$$

נבצע חילופים כאלו כאשר נדאג, משמאל לימין, שהערכים של התמורה החדשה נשלחים לעצמם. מתקיים

$$(1; n) \sigma = (1, n, 2, 3, \dots, (n-1))$$

$$(2; n) (1; n) \sigma = (1, 2, n, 3, \dots, (n-1))$$

$$\vdots$$

$$(n-1; n) \circ \dots \circ (1; n) \sigma = \text{Id}_{[n]}$$

ולכן

$$\sigma = (1; n) (2; n) \circ \dots \circ (n-1; n)$$

ואז

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$$

בנדרש.

בהרצאות הקרובות, תיראו כי ניתן לחשב דטרמיננטה בעזרת תמורות באופן הבא.

טענה 2.3.5. תהי $A = (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)}$$

הערה 2.3.6. כל תמורה ב- S_n מתאימה לבחירה של סדר על איברי $[n]$, ולכן בסכום מתאימה לבחירה של מקדם מכל שורה, כך שמכל עמודה נבחר רק מקדם אחד. נסכום את מכפלות המקדמים מהבחירות השונות, כאשר חלק מהמכפלות האלו יסכמו בסימן שלילי, לפי סימן התמורות המתאימות להן. למשל, אם

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

נסתכל על התמורות ב- S_2 :

$$\sigma_1 := (1, 2), \sigma_2 := (2, 1)$$

ומתקיים

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn}(\sigma_1) &= \operatorname{sgn}((1, 2)) = \operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{[2]}) = (-1)^0 = 1 \\ \operatorname{sgn}(\sigma_2) &= \operatorname{sgn}((2, 1)) = (-1)^1 = -1 \end{aligned}$$

הדטרמיננטה, לפי ההגדרה, היא

$$\begin{aligned} \left(\operatorname{sgn}(\sigma_1) \prod_{i \in [2]} a_{i, \sigma_1(i)} \right) + \left(\operatorname{sgn}(\sigma_2) \prod_{i \in [2]} a_{i, \sigma_2(i)} \right) &= a_{1, \sigma_1(1)} a_{2, \sigma_1(2)} - a_{1, \sigma_2(1)} a_{2, \sigma_2(2)} \\ &= a_{1,1} a_{2,2} - a_{1,2} a_{2,1} \\ &= 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \\ &= -2 \end{aligned}$$

כאשר הגורם בסכום הנ"ל שמתאים לתמורה (12) הוא המכפלה של המקדם ה-1 בשורה הראשונה והמקדם ה-2 בשורה השנייה, והגורם המתאים לתמורה (21) הוא (מינוס) המכפלה של המקדם ה-2 בשורה ה-1 והמקדם ה-1 בשורה השנייה, כפול סימן התמורה שהוא -1.

תרגיל 2.4. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה הבאה לפי תמורות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

פתרון. נרשום את כל איברי S_3 . הם

$$\begin{aligned} \operatorname{Id}_{S_3} &= (1, 2, 3), \\ &(1, 3, 2), \\ &(2, 1, 3), \\ &(2, 3, 1), \\ &(3, 1, 2), \\ &(3, 2, 1). \end{aligned}$$

עבור כל אחד מהאיברים, נפעיל חילופים משמאל כדי להביא אותו ליחידה, ומספר החילופים יהיה החזקה של (-1) בסימן של התמורה. אם הגענו לתמורה קודמת, מספר החילופים שנתנו זהה הוא מספר החילופים שכבר מצאנו בחישוב קודם.

$$\begin{aligned} \operatorname{Id}_{S_3} &= \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{S_3}) = 1 \\ (2; 3) \circ ((1, 3, 2)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = -1 \\ (1; 2) \circ ((2, 1, 3)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((2, 1, 3)) = -1 \\ (1; 2) \circ ((2, 3, 1)) &= ((1, 3, 2)) \implies \operatorname{sgn}((2, 3, 1)) = -1 \cdot \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = 1 \\ (1; 3) \circ ((3, 1, 2)) &= ((1, 3, 2)) \implies \operatorname{sgn}((3, 1, 2)) = (-1) \cdot \operatorname{sgn}((1, 3, 2)) = 1 \\ (1; 3) \circ ((3, 2, 1)) &= ((1, 2, 3)) = \operatorname{Id}_{S_3} \implies \operatorname{sgn}((3, 2, 1)) = -1 \end{aligned}$$

לכן נקבל

$$\begin{aligned}\det(A) &= 1 \cdot 5 \cdot 9 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7 \\ &= 45 - 48 - 72 + 84 + 96 - 105 \\ &= 0.\end{aligned}$$

תרגיל 2.5. חשבו בעזרת תמורות את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} X & 0_{m \times k} \\ 0_{k \times m} & Y \end{pmatrix}$$

עבור $X \in M_m(\mathbb{F}), Y \in M_k(\mathbb{F})$.**פתרון.** 1. במטריצה A , הדרך היחידה לבחור מקדם מכל שורה כך שאין שני מקדמים באותה עמודה היא זאת:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן,

$$\det(A) = \operatorname{sgn}((3, 4, 1, 2)) \cdot 1^4$$

מתקיים $(3, 4, 1, 2) = (1; 3)(2; 4)$ ולכן

$$\det(A) = \operatorname{sgn}((3, 4, 1, 2)) = (-1)^2 = 1$$

2. במטריצה B אם נבחר את המקדם ה-1 בשורה הראשונה, נצטרך לבחור את המקדם ה-4 בשורה האחרונה (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה-4, ואז את המקדם ה-3 בשורה השלישית (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה-3), ואת המקדם ה-2 בשורה השנייה. כלומר, התמורה σ_1 היחידה עבורה $\sigma_1(1) = 1$ שנצטרך להסתכל עליה בסכום היא $\sigma_1 = \operatorname{Id}_{[4]}$ והגורם המתאים בחישוב הדטרמיננטה הוא

$$\operatorname{sgn}(\operatorname{Id}_{[4]}) \prod_{i \in [4]} b_{i,i} = 1$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 1 \\ 1 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

באופן דומה, אם בשורה הראשונה נבחר את המקדם ה-1, נצטרך בשורה האחרונה לבחור את המקדם ה-3 ונקבל בסוף את בחירת המקדמים הבאה, המתאימה לתמורה $\sigma_2 := (4, 1, 2, 3)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו בתרגיל קודם שסימן תמורה זאת הוא $\text{sgn } \sigma_2 = (-1)^{4-1} = -1$ ולכן בסך הכל נקבל כי

$$\det(B) = 1 + (-1) = 0$$

3. נסמן $n = m + k$ לפי ההגדרה,

$$\det(C) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i \in [n]} c_{i, \sigma(i)}$$

נשים לב כי אם $\sigma(i) = j$ עבור $1 \leq i \leq m$ ועבור $m+1 \leq j \leq m+k$, המקדם $c_{i,j}$ הוא מקדם של המטריצה $0_{m \times k}$, שהוא 0. באופן דומה, $c_{i,j} = 0$ כאשר $m+1 \leq i \leq m+k$ וגם $1 \leq j \leq m$. לכן, כל תמורה שתורמת לסכום בדטרמיננטה היא הרכבה של תמורה על m האיברים הראשונים של $[n]$ שמקבעת את שאר האיברים, ותמורה של k האיברים שאחריהם שמקבעת את האיברים הראשונים.

נסמן

$$S := \{\sigma \in S_n \mid \forall i > m : \sigma(i) = i\}$$

$$S' := \{\sigma \in S_n \mid \forall i \leq m : \sigma(i) = i\}$$

ואז נקבל כי

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S \\ \sigma_2 \in S'}} \text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) \left(\prod_{i=1}^m c_{i, \sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=m+1}^{m+k} c_{i, \sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S_m \\ \sigma_2 \in S_k}} \text{sgn}(\sigma_1) \text{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=1}^k y_{i, \sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\sigma_1 \in S_m} \text{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right) \underbrace{\sum_{\sigma_2 \in S_k} \text{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^k y_{i, \sigma_2(i)} \right)}_{\det(Y)} \\ &= \det(Y) \underbrace{\sum_{\sigma_1 \in S_m} \text{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^m x_{i, \sigma_1(i)} \right)}_{\det(X)} \\ &= \det(Y) \det X \\ &= \det(X) \det Y \end{aligned}$$

בנדרש.

הערה 2.3.7. שימו לב כי נובע באינדוקציה מהסעיף האחרון כי עבור מטריצה אלבסונית בלוקים, כלומר כזאת מהצורה

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & A_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix}$$

עבור $A_i \in M_{m_i}(\mathbb{F})$ ועבור $m_i \in \mathbb{N}_+$, מתקיים כי

$$\det(A) = \prod_{i \in [k]} \det(A_i)$$

תרגיל 2.6. הראו לפי נוסחת הדטרמיננטה לפי תמורות כי הדטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה היא מכפלת איברי האלכסון.

פתרון. תהי $A := (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה משולשת עליונה. כלומר,

$$\forall i > j : a_{i,j} = 0$$

אם $\sigma \in S_n$ תמורה כך שיש $i_0 \in [n]$ עם $\sigma(i_0) < i_0$, נקבל כי $a_{i_0, \sigma(i_0)} = 0$ ולכן $\prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)} = 0$. לפי הגדרת הדטרמיננטה, $\det(A)$ היא סכום הגורמים $\text{sgn } \sigma \prod_{i \in [n]} a_{i, \sigma(i)}$ עבור התמורות σ עבורן $\sigma(i) \geq i$ לכל $i \in [n]$. אבל, תמורה היא חד-חד ערכית ועל, ולכן התמורה היחידה המקיימת זאת היא הזהות. לכן

$$\det(A) = \text{sgn}(\text{Id}_{[n]}) \prod_{i \in [n]} a_{i,i} = \prod_{i \in [n]} a_{i,i}$$

בנדרש.

הגדרה 2.3.8 (ערכים עצמיים ופולינום אופייני). ניזכר מאלגברה א' כי $\alpha \in \mathbb{F}$ הינו ערך עצמי של מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם קיים $v \in \mathbb{F}^n$ עבורו $Av = \alpha v$, וכי הערכים העצמיים של A הם שורשי הפולינום האופייני $p_A(x) = \det(xI - A)$.

הערה 2.3.9. המטריצה $xI - A$ אינה ב- $M_n(\mathbb{F})$, כיוון ש- x אינו איבר ב- $\mathbb{F}$. נחשב את הדטרמיננטה $\det(xI - A)$ באותו אופן שאנו מחשבות את הדטרמיננטה של מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 2.3.10 (פולינום מתוקן). פולינום

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

נקרא מתוקן אם עבור $i \in \{0, \dots, n\}$ המקסימלי כך ש- $c_i \neq 0$, מתקיים כי $c_i = 1$. כלומר, אם המקדם של החזקה הגדולה ביותר שווה 1.

בתרגיל הבא, ניעזר בדטרמיננטות כדי להראות שכל פולינום הינו פולינום אופייני של מטריצה.

תרגיל 2.7. עבור פולינום מתוקן $p \in \mathbb{F}[x]$ נכתוב

$$p(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$$

כאשר $c_n = 1$, ונגדיר את המטריצה המלווה של p על ידי

$$C(p) := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$$

יהי $p \in \mathbb{F}[x]$ ממעלה n . הראו כי הפולינום האופייני של $C(p)$ הוא p .

פתרון. מתקיים

$$p_{C(p)} = \det(I - xC(p)) = \det \begin{pmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + c_{n-1} \end{pmatrix}$$

ניעזר בכך שהטרמיננטה אינווריאנטית תחת הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת. נוסיף את השורה האחרונה כפול x לזאת שלפניה. לאחר מכן נוסיף את השורה ה- $n-1$ כפול x לזאת שלפניה ונמשיך כך עד שנקבל מטריצה

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & y \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & * \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & * \end{pmatrix}$$

כאשר

$$y = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(\dots(a_{n-2} + x(a_{n-1} + x))\dots))) = \sum_{i=0}^n c_i x^i = p$$

נחשב כעת את הדטרמיננטה של A בעזרת תמורות. נשים לב כי לכל תמורה σ שאינה מקיימת $\sigma(1) = n$, נקבל כי $\sigma(i) = i - 1$ ולכן הגורם $a_{i, \sigma(i)} = 0$ וכן $a_{1, \sigma(1)} = 0$. נקבל שהגורם המתאים לה בדטרמיננטה מתאפס, בגלל האפסים בשורות $n, \dots, 2$. לכן, אם נסמן $\sigma := (n, 1, 2, \dots, n-1)$ נקבל כי

$$\det(A) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot (-1)^{n-1} p(x)$$

ראינו בתרגיל קודם כי $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$ ולכן נקבל כי

$$\det(C(p)) = \det(A) = (-1)^{n-1} (-1)^{n-1} p(x) = p(x)$$

בנדרש.

2.4 כלל קרמר

2.4.1 מוטיבציה

כלל קרמר מציג לנו דרך, בעזרת דטרמיננטות, לפתירה של מערכת משוואות לינארית $Ax = b$. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ונסמן את העמודה ה- i של A בתור v_i .

כדי למצוא את המקדמים x_i של x ניזכר כי כפל של עמודה של A ב- x_i כופל את הדטרמיננטה ב- x_i . למשל, אם $i = 1, n = 2$,

$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

אם כן, נרצה לתאר את הדטרמיננטה שבאגף שמאל באופן אחר.

אבל, לפי הגדרת כפל מטריצות, מתקיים $b = x_1 v_1 + x_2 v_2$ עבור $\alpha_i \in \mathbb{F}$ ונקבל כי

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 + x_2 v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} + x_2 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \end{aligned}$$

0

וזו בדיוק הביטוי שקיבלנו קודם ב-(2.1). נקבל בסך הכל כי

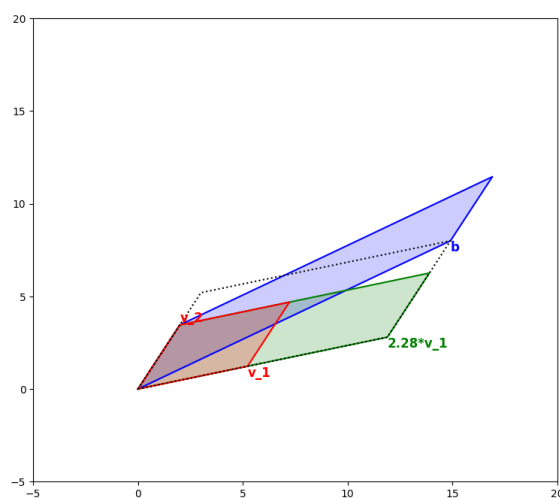
$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

ולכן

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}$$

נקבל שוויון דומה עבור x_2 .

ראו איור 2.1 או עבור המחשה אינטרקטיבית, את המחברת ב-Google Colab.



איור 2.1: ויזואליזציה של כלל קרמר. שטח המקבילית הכחולה שווה $\det(A_1)$, וזה שווה לשטח המקבילית הירוקה, השווה $x_1 \det(A)$.

סימון 2.4.1. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. עבור $i \in [n]$, נסמן ב- A_i את המטריצה המתקבלת על ידי החלפת העמודה ה- i של A ב- b .

טענה 2.4.2 (כלל קרמר). תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. למערכת המשוואות

$$Ax = b$$

קיים פתרון יחיד המתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

2.4.2 תרגילים

תרגיל 2.8. תהי

$$T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p(x) \mapsto p(x) + p(x+1)$$

ויהי

$$q(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}_2[x]$$

מיצאו $p \in \mathbb{R}_2[x]$ עבורו $T(p) = q$.

פתרון. יהי $\mathcal{E} = (x^2, x, 1)$ כיוון שההעתקה

$$\begin{aligned} \rho_{\mathcal{E}}: \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{E}} \end{aligned}$$

הינה חד־חד ערכית, מתקיים

$$T(p) = q$$

אם ורק אם

$$[T(p)]_{\mathcal{E}} = [q]_{\mathcal{E}}$$

ניזכר כי מתקיים תמיד

$$[S(v)]_{\mathcal{B}} = [S]_{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}$$

ולכן השוויון הנ"ל מתקיים בדיוק כאשר מתקיים השוויון

$$[T]_{\mathcal{E}} [p]_{\mathcal{E}} = [q]_{\mathcal{E}}$$

בעת,

$$[q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ובן

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{E}} &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [T(x^2)]_{\mathcal{E}} & [T(x)]_{\mathcal{E}} & [T(1)]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [2x^2 + 2x + 1]_{\mathcal{E}} & [2x + 1]_{\mathcal{E}} & [2]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

נסמן

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

וגם $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ואז מתקיים $T(p) = q$ אם ורק אם $A[p]_{\mathcal{E}} = b$. לפי כלל קרמר, זה מתקיים בדיוק כאשר

$$[p]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} \det(A_1) \\ \det(A_2) \\ \det(A_3) \end{pmatrix}$$

בעת

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 8$$

$$\det(A_1) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 4$$

$$\det(A_2) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} \det(A_3) &= \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2(2 - 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

כאשר שתי הדטרמיננטות הראשונות הן מכפלות איברי האלכסון בדטרמיננטות של מטריצות משולשות עליונות, והדטרמיננטה של A_2 היא 0 כי יש שתי שורות שוות, ולכן השורות תלויות לינארית. נקבל בסך הכול כי

$$[p]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$p(x) = \frac{1}{2} \cdot x^2 + 0 \cdot x + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}$$

נשים לב כי אכן

$$\begin{aligned} T(p) &= p(x) + p(x+1) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4} + \frac{(x+1)^2}{2} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{x^2 + 2x + 1}{2} \\ &= x^2 + x + 1 \\ &= q(x) \end{aligned}$$

בנדרש.

תרגיל 2.9. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה עם מקדמים שלמים ויהי $b \in \mathbb{R}^n$ וקטור עם מקדמים שלמים. קבעו האם לפתרון המשוואה $Ax = b$ יש מקדמים שלמים במקרים הבאים. הוכיחו או הפריכו את טענתכן.

$$1. \det(A) = 1$$

$$2. \det(A) = 2$$

פתרון. ראשית, ניזכר כי לפי כלל קרמר, פתרון המשוואה x מתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

ונשים לב כי $\det(A_i) \in \mathbb{Z}$ כיוון שמקדמי A_i שלמים, והדטרמיננטה היא סכום של מכפלות של המקדמים. נעבור לדון בשני המקרים.

1. במקרה בו $\det(A) = 1$, נקבל כי $x_i = \det(A_i) \in \mathbb{Z}$ לכל $i \in [n]$, ולכן הוקטור x בעל מקדמים שלמים.

2. במקרה בו $\det(A) = 2$, אלא אם כל הדטרמיננטות $\det(A_i)$ מתחלקות ב-2, לא כל מקדמי x יהיו שלמים. נמצא דוגמה נגדית.

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$, שמקדמיה אכן שלמים, ויהי $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ שאכן מקדמיו שלמים. נשים לב שגם אכן מתקיים

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 4 - 2 = 2.$$

לפי כלל קרמר, פתרון $Ax = b$ מתקבל על ידי

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

ולכן מקדמי x אינם כולם שלמים (ובעצם, אף אחד מהם אינו שלם).

יכולנו בעצם לבנות דוגמה בלי לנחש מקדמים. למשל, כדי למצוא $A = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ עבורה מקדמי

הפתרון למערכת $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינם שלמים, נרצה $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ שאינם שלמים עבורם $x_1 v_1 + x_2 v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

נבחר למשל $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$ ונקבל כי $\frac{1}{2}(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ואז $v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. נקבל כי אם $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתקיים

$$2 = \det(A) = ad - bc$$

$$2 = a + b$$

$$2 = c + d$$

ומכאן

$$b = 2 - a$$

$$d = 2 - c$$

ואז

$$\begin{aligned} 2 &= \det(A) \\ &= a(2 - c) - (2 - a)c \\ &= 2a - ac - 2c + ac \\ &= 2a - 2c \end{aligned}$$

ולכן $a - c = 1$. נבחר למשל $a = 2$, $c = 1$, ונקבל $d = 2 - 1 = 1$, $b = 2 - 2 = 0$. כלומר $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

שמקדמיה אכן שלמים, והדטרמיננטה שלה אכן שווה 2 במכפלת איברי האלכסון של מטריצה משולשת תחתונה. אכן

מתקיים $A \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ולכן זאת דוגמה נגדית לסעיף.

2.5 המטריצה המצורפת

2.5.1 מוטיבציה

ניזכר כי כלל קרמר אומר שהפתרון של המערכת $Ax = b$ עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ועבור $b \in \mathbb{F}^n$ מתקבל על ידי

$$\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

אם $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$, מתקיים לפי פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה כי

$$\begin{aligned} \det(A_i) &= (-1)^{i+1} b_1 \det(A_{(1,i)}) + \dots + (-1)^{i+n} b_n \det(A_{(n,i)}) \\ &= \sum_{j \in [n]} (-1)^{i+j} b_j \det(A_{(j,i)}) \\ &= \left((-1)^{i+1} \det(A_{(1,i)}) \quad \dots \quad (-1)^{i+n} \det(A_{(n,i)}) \right) b \end{aligned}$$

לכן אם נגדיר מטריצה $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{F})$ שמקיימת $(\text{adj}(A))_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{(j,i)})$ לכל $i, j \in [n]$, נקבל כי

$$\text{adj}(A) b = \begin{pmatrix} \det(A_1) \\ \vdots \\ \det(A_n) \end{pmatrix} = \det(A) x$$

כאשר x הפתרון היחיד של המערכת $Ax = b$. נכתוב במקום זאת $x = A^{-1}b$ ונקבל כי $\text{adj}(A)b = \det(A)A^{-1}b$. כיוון שלא נעזרנו ב- b בבניית $\text{adj}(A)$, המשוואה הזאת מתקיימת לכל $b \in \mathbb{F}^n$, ולכן $\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$. אם נרצה לכתוב זאת אחרת, נכפול ב- A מימין ונקבל $\text{adj}(A)A = \det(A)I$.

הגדרה 2.5.1. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. נגדיר $\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{F})$ על ידי

$$\forall i, j \in [n] : (\text{adj}(A))_{i,j} = \det(A_{(j,i)})$$

טענה 2.5.2. לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים

$$\text{adj}(A) = \det(A)A^{-1}$$

ובאופן שקול

$$\text{adj}(A)A = A\text{adj}(A) = \det(A)I$$

2.5.2 תרגילים

תרגיל 2.10. תהי

$$\begin{aligned} T: M_2(\mathbb{C}) &\rightarrow M_2(\mathbb{C}) \\ A &\mapsto iA + A^t \end{aligned}$$

מיצאו בעזרת המטריצה המצורפת את T^{-1} .

פתרון. יהי $\mathcal{E} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ בסיס של $V := M_2(\mathbb{C})$ ונסמן

$$A := [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 & 0 \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

אז לפי הטענה על המטריצה המשוכלפת מתקיים

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

נחשב את $\det(A)$, $\text{adj}(A)$ ונקבל מכך את A^{-1} . מתקיים

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1+i)^2 \det \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 (i^2 - 1^2) \\ &= (1^2 + 2i + i^2)(-2) \\ &= 2i \cdot (-2) \\ &= -4i \end{aligned}$$

לכל $j \neq 1$ מתקיים $\det(A_{(1,j)}) = 0$ כי העמודה הראשונה של $A_{(1,j)}$ היא עמודת אפסים. באותו אופן $\det(A_{(i,1)}) = 0$ לכל $i \neq 1$ כי אז השורה הראשונה במטריצה היא שורת אפסים. מתקיים

$$\begin{aligned} \det(A_{1,1}) &= \det \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (i^2 - 1)(1+i) \\ &= -2 - 2i \end{aligned}$$

באותו אופן, $\det(A_{(4,j)}) = 0$ לכל $j \neq 4$ וגם $\det(A_{(i,4)}) = 0$ לכל $i \neq 4$ וכן

$$\begin{aligned} \det(A_{4,4}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1+i)(i^2 - 1) \\ &= -2 - 2i \end{aligned}$$

לכן

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

עבור מטריצה $X \in M_2(\mathbb{C})$.
נחשב את שאר המקדמים.

$$\begin{aligned} \det(A_{(2,2)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 i \\ &= 2i^2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(2,3)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 \\ &= 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(3,2)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 \\ &= 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{(3,3)}) &= \det \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \\ &= (1+i)^2 i \\ &= 2i \cdot i \\ &= -2 \end{aligned}$$

לבן

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2i & 0 \\ 0 & -2i & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

ולכן

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{-4i} \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2i & 0 \\ 0 & -2i & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

אז, לכל $a, b, c, d \in \mathbb{C}$

$$T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\frac{1}{4i} \begin{pmatrix} (-2-2i)a & -2b-2ic \\ -2ib-2c & (-2-2i)d \end{pmatrix}$$

ואז נוכל לשים לב שלכל $X \in M_2(\mathbb{C})$ מתקיים

$$T^{-1}(X) = \frac{X + iX^t}{2i}$$

תרגיל 2.11. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה עם מקדמים שלמים. הוכיחו כי למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים אם ורק אם $\det(A) \in \{\pm 1\}$. מטריצה המקיימת זאת נקראת אונימודולרית.

פתרון. • אם למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים, מתקיים כי $\det(A), \det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$, אבל אז $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ ולכן $\det(A) \in \mathbb{Z}$ הינו מספר שלם שההופכי שלו גם הוא שלם, כלומר 1 או -1.

• נניח כי $\det(A) \in \{\pm 1\}$. מתקיים

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

ולכן

$$A^{-1} \in \{\operatorname{adj}(A), -\operatorname{adj}(A)\}$$

אבל, מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ הם סכומים של מכפלות של מקדמים של A , שהינם מספרים שלמים, ולכן גם מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ שלמים, ואז גם מקדמי A^{-1} .

תרגיל 2.12. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבא.

אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית, גם $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

פתרון. נסתכל על דוגמה לצורך כיוון. אם $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, לכל אחת מבין $A_{(1,i)}$ עבור $i \neq 1$ יש עמודת אפסים בתור

העמודה הראשונה, ולכן $\operatorname{adj}(A)_{i,1} = 0$ לכל $i \neq 1$. באותו אופן, $\operatorname{adj}(A)_{1,j} = 0$ לכל $j \neq 1$, כיוון שהמקדם הוא דטרמיננטה של מטריצה שהשורה הראשונה שלה היא שורת אפסים. נעבור למקרה הכללי. אם A אלכסונית, ו- $i, j \in [n]$ שונים, מתקיים כי

$$\operatorname{adj}(A)_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{(i,j)})$$

אם $j > i$, העמודה ה- i של $A_{(i,j)}$ היא זאת של A בלי המקדם ה- i , (כיוון שחיסרנו מ- A רק עמודה שלאחר העמודה ה- i). אבל, $A_{k,i} = 0$ לכל $k \neq i$, כיוון ש- A אלכסונית, ולכן זאת עמודת אפסים. אחרת, $j < i$ ואז באותו אופן השורה ה- j של $A_{(i,j)}$ היא שורת אפסים. בכל מקרה, נקבל כי $\operatorname{adj}(A)_{i,j} = 0$ לכל $i, j \in [n]$ שונים, ולכן $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות

2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.6.1 (אופרטור לכסין). אופרטור $T \in \text{End}(V)$ נקרא לכסין אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

נתעניין באלגברה לינארית הרבה באופרטורים לכסינים. יתרון אחד של לכסינות, היא חישוב יעיל של חזקות. אם $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ מטריצה לכסינה, ו- $\mathcal{B}$ בסיס עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = D$, נקבל כי לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$[T^m]_{\mathcal{B}} = D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)$$

ולכן מצאנו בקלות מטריצה מייצגת של T^m .

אם נכתוב $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ נשים לב מהגדרת מטריצה מייצגת שמתקיים $T(v_i) = \lambda_i v_i$.

הגדרה 2.6.2 (ערכים ווקטורים עצמיים). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגיד כי λ הינו ערך עצמי של T אם קיים $v \in V \setminus \{0\}$ עבורו $T(v) = \lambda v$. נקרא לוקטור v כזה וקטור עצמי של T עבור הערך העצמי λ .

נרצה לכמת ערכים עצמיים באופן שיגיד לנו, במקרה של אופרטורים לכסינים, כמה פעמים כל ערך מופיע על האלכסון. נשים לב כי עבור מטריצה לכסינה $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, מספר הפעמים ש- λ מופיע על האלכסון, הוא הריבוי שלו כשורש של הפולינום

$$p_D(x) := \det(xI - D) = (x - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (x - \lambda_n)$$

לא כל פולינום יתפרק באופן כזה למכפלה של גורמים לינאריים, אבל נוכל תמיד להגדיר פולינום כזה.

הגדרה 2.6.3 (פולינום אופייני). תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. נגדיר את הפולינום האופייני של A בתור

$$p_A(x) = \det(xI - A)$$

נגדיר את הפולינום האופייני של $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ בתור $p_T(x) = p_{[T]_{\mathcal{B}}}(x)$ עבור בסיס $\mathcal{B}$ של V .

הערה 2.6.4. יתכן שבמהלך הקורס לא נציין כל הגדרה או טענה גם עבור אופרטורים וגם עבור מטריצות. הרבה מהטענות ניתן לתרגם בין אופרטורים ומטריצות באופן מיידי, וכאשר לא נציין את התרגום במפורש כדאי לנסות לחשוב עליו לבד.

הערה 2.6.5. עבור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים

$$p_T(x) = \det(x \text{Id}_V - T)$$

טענה 2.6.6. הערכים העצמיים של $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הם שורשי הפולינום האופייני $p_T(x)$.

הגדרה 2.6.7 (ריבוי אלגברי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי האלגברי של λ ביחס ל- T הוא הריבוי של λ כשורש של $p_T(x)$.

נסמנו $r_a^T(\lambda)$, או כאשר האופרטור ברור מההקשר, לעתים $r_a(\lambda)$.

נוכל לחשב את מספר הפעמים שמופיע $\lambda \in \mathbb{F}$ על האלכסון של המטריצה $D := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ באופן נוסף, בתור $\dim \ker(\lambda I - D)$, כיוון שהמטריצה $\lambda I - D$ היא מטריצה אלכסונית עם מספר אפסים על האלכסון השווה למספר הפעמים שמופיע λ על האלכסון של D .

באופן כללי, הגרעין $\ker(\lambda \text{Id}_V - T)$ הוא אוסף כל הוקטורים העצמיים עם הערך העצמי λ , יחד עם וקטור האפס.

הגדרה 2.6.8 (מרחב עצמי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נסמן

$$V_{\lambda}^T := \ker(\lambda \text{Id}_V - T)$$

ונקרא לו המרחב העצמי של T המתאים לערך העצמי λ .

כאשר האופרטור ברור מההקשר, נסמן לעתים V_{λ} עבור מרחב זה.

הגדרה 2.6.9 (ריבוי גיאומטרי). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי הגיאומטרי של λ בערך עצמי של T הוא

$$r_g^T(\lambda) := \dim V_{\lambda}^T$$

כאשר האופרטור ברור מההקשר נסמן לעתים $r_g(\lambda)$ במקום זאת.

טענה 2.6.10. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$ אז

$$r_g^T(\lambda) \leq r_a^T(\lambda)$$

טענה 2.6.11. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. התנאים הבאים שקולים.

(א) T לכסין.

(ב) הפולינום $p_T(x)$ מתפצל כמכפלה של גורמים לינאריים, ולכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים $r_a(\lambda) = r_g(\lambda)$.

(ג) אם הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ואם $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k$ בסיסים של $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ בהתאמה, אז

$$\mathcal{B} := \bigcup_{i \in [k]} \mathcal{B}_i$$

הוא בסיס של V .

2.6.2 תרגילים

תרגיל 2.13. הוכיחו כי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

הינה לכסינה אם ורק אם $b = 0$ או $a \neq c$.

פתרון. ניזכר ראשית שהערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה איברי האלכסון, וכי הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון. לכן הערכים העצמיים של A הם a, c כאשר אם $a = c$, זהו ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ואחרת כל אחד מריבוי אלגברי 1.

נניח כעת כי A לכסינה וכי $a = c$, ונראה כי $b \neq 0$.

a ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. הריבוי האלגברי של ערך עצמי במטריצה לכסינה הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון במטריצה אלכסונית הדומה לה, ולכן A דומה ל- aI . אבל, המטריצה היחידה הדומה ל- aI היא עצמה, כיוון שלכל $P \in M_2(\mathbb{R})$ הפיכה מתקיים

$$P^{-1}aIP = aP^{-1}IP = aP^{-1}P = aI$$

לכן $A = aI$ ולכן $b = 0$.

נניח בכיוון השני כי $a \neq c$ או $b = 0$, ונוכיח כי A לכסינה.

אם $b = 0$, המטריצה A אלכסונית בעצמה, ואין מה להראות. נניח אם כן כי $a \neq c$. אז

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ 0 & x-c \end{pmatrix} \\ &= (x-a)(x-c) \end{aligned}$$

מתפצל לגורמים לינאריים ובנוסף

$$1 \leq r_g(a) \leq r_a(a) = 1$$

$$1 \leq r_g(c) \leq r_a(c) = 1$$

ולכן $r_g(a) = r_a(a) = 1$ וכן $r_g(c) = r_a(c) = 1$. לכן מטענה 2.6.11 המטריצה A לכסינה.

תרגיל 2.14. נסתכל על מטריצת הסיבוב הבאה, התלויה בפרמטר $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\rho_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

1. קיבעו עבור אילו ערכי θ המטריצה ρ_θ לכסינה. עבור הערכים שעבורם היא לכסינה, מיצאו מטריצה 2×2 הפיכה P ומטריצה אלכסונית D עבורן

$$P^{-1}\rho_\theta P = D$$

2. איך תשתנה תשובתכן לסעיף הקודם אם נסתכל על ρ_θ כעל מטריצה ב- $M_2(\mathbb{C})$?

פתרון. 1. נחשב ערכים עצמיים, שהם שורשי הפולינום האופייני.

$$p_{\rho_\theta}(x) = \det(xI - \rho_\theta)$$

$$= \det \begin{pmatrix} x - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x - \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$$= (x - \cos(\theta))^2 + \sin(\theta)^2$$

$$= x^2 - 2\cos(\theta)x + \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2$$

$$= x^2 - 2\cos(\theta)x + 1$$

שורשי הפולינום, לפי נוסחת השורשים של פולינום ריבועי, הם

$$x_{1,2} := \frac{2\cos(\theta) \pm \sqrt{(2\cos(\theta))^2 - 4}}{2}$$

$$= \frac{2\cos(\theta) \pm 2\sqrt{\cos(\theta)^2 - 1}}{2}$$

$$= \cos(\theta) \pm \sqrt{-\sin(\theta)^2}$$

$$= \cos(\theta) \pm i\sin(\theta)$$

ונסמן

$$\begin{aligned}x_1 &= \cos(\theta) + i \sin(\theta) \\x_2 &= \cos(\theta) - i \sin(\theta)\end{aligned}$$

אם $\sin(\theta) \neq 0$ נקבל כי אין ערכים עצמיים ממשיים. לכן אין שורשים ממשיים לפולינום p_{ρ_θ} , לכן הוא אינו מתפצל ממכפלה של גורמים לינאריים, ולכן לפי טענה 2.6.11 המטריצה ρ_θ אינה לכסינה.

אחרת, $\sin(\theta) = 0$ ואז

$$\rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

והמטריצה לכסינה כמטריצה אלכסונית. נבחר למשל $P = I$ ונקבל כי

$$D := P^{-1} \rho_\theta P = \rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

אלכסונית.

2. כאשר $\sin(\theta) = 0$, המטריצה ρ_θ עדיין לכסינה באותו אופן.

כאשר $\sin(\theta) \neq 0$, נקבל הפעם שני ערכים עצמיים $\cos(\theta) \pm i \sin(\theta)$ שונים, כל אחד מריבוי אלגברי 1. כיוון שהריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי שווה לפחות 1 ואינו גדול מהריבוי האלגברי, נקבל כי הריבויים הגיאומטריים של הערכים העצמיים גם הם שווים 1. נמצא וקטורים עצמיים.

• עבור הערך העצמי $x_1 = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_1 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} x_1 - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x_1 - \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & i \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שלה שווה לעמודה השנייה כפול i , ולכן דרגתה 1, והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ הינו

וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0, ולכן וקטור עצמי של ρ_θ עם ערך עצמי x_1 . הראנו כי הריבוי הגיאומטרי שווה 1, ולכן וקטור עצמי זה פורש את כל המרחב העצמי (שהינו ממימד 1) ונקבל כי

$$V_{x_1}^{\rho_\theta} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right)$$

• עבור הערך העצמי $x_2 = \cos(\theta) - i \sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_2 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} -i \sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & -i \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שללה שווה לעמודה השנייה כפול $-i$, ולכן דרגתה 1 והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ הוא

וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0 ובאותו אופן כמו עם הערך העצמי הקודם,

$$V_{x_2}^{\rho_\theta} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right)$$

נקבל בסך הכל כי $\mathcal{B} := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} \right)$ בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של ρ_θ . אז

$$D := [T_{\rho_\theta}]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(x_1, x_2)$$

ומתקיים

$$D = (M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T_{\rho_{\theta}}]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס. לכן אם נסמן

$$P := M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$$

נקבל כי

$$D = P^{-1} \rho_B P$$

מטריצה אלכסונית.

תרגיל 2.15. תהי

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -6 & -3 & -3 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{C})$$

מיצאו את הערכים העצמיים של A ועבור כל אחד מהם מיצאו ריבוי אלגברי וגיאומטרי.**פתרון.** נחשב ראשית את הפולינום האופייני של A .

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(xI - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 & 0 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= (x-2) \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= \dots \\ &= (x-2)(x^5 - 3x^4 + x^3 + x^2 + 4) \end{aligned}$$

ניתן לראות כי 2 הינו ערך עצמי של A , כי הוא שורש של $p_A(x)$. נחשב את הריבוי שלו $r_a(2)$, ששווה לערך $i \in \mathbb{N}$ המינימלי עבורו $p_A(x)^{(i)}(2) \neq 0$ כאשר $f^{(k)}$ הינה הנגזרת ה- k -ית של f . מתקיים

$$\begin{aligned} p_A(x) &= x^6 - 5x^5 + 7x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ p'_A(x) &= 6x^5 - 25x^4 + 28x^3 - 3x^2 - 4x + 4 \\ p'_A(2) &= 6 \cdot 32 - 20 \cdot 16 + 28 \cdot 8 - 3 \cdot 4 - 4 \cdot 2 + 4 = 0 \\ p''_A(x) &= 30x^4 - 100x^3 + 84x^2 - 6x - 4 \\ p''_A(2) &= 30 \cdot 16 - 100 \cdot 8 + 84 \cdot 4 - 6 \cdot 2 - 4 = 0 \\ p'''_A(x) &= 120x^3 - 300x^2 + 168x - 6 \\ p'''_A(2) &= 120 \cdot 8 - 300 \cdot 4 + 168 \cdot 2 - 6 = 90 \neq 0 \end{aligned}$$

ולכן $r_a(2) = 3$. נקבל כי $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ מחלק את $p_A(x)$ וכדי למצוא ערכים עצמיים נוספים נבצע חילוק פולינומים.

בכל שלב נכפול את הפולינום בו אנו מחלקות במונום מתאים כך שהכפל יהיה בעל אותו גורם מוביל כמו הפולינום שקיבלנו לאחר חיסור בשלב הקודם, ולאחר מכן נחסר זאת מהפולינום שקיבלנו בשלב הקודם. נסכום את המונומים המתאימים כדי לקבל את המנה, כאשר אם נשארו עם פולינום מדרגה קטנה יותר מזה שאנו מחלקות בו, הוא יהיה שארית החלוקה.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \overline{) \begin{array}{r} x^6 - 5x^5 + 7x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ - x^6 + 6x^5 - 12x^4 + 8x^3 \\ \hline x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 \\ - x^5 + 6x^4 - 12x^3 + 8x^2 \\ \hline x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x \\ - x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 8x \\ \hline x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \\ - x^3 + 6x^2 - 12x + 8 \\ \hline 0 \end{array}}
 \end{array}$$

לכן

$$p_A(x) = (x-2)^3(x^3 + x^2 + x + 1)$$

וביתן לראות כי -1 שורש של $x^3 + x^2 + x + 1$ (הוא שורש של כל פולינום ממעלה אי-זוגית שכל מקדמיו 1) נבצע חילוק פולינומים נוסף

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 1 \overline{) \begin{array}{r} x^3 + x^2 + x + 1 \\ - x^3 - x^2 \\ \hline x + 1 \\ - x - 1 \\ \hline 0 \end{array}}
 \end{array}$$

ולכן

$$p_A(x) = (x-2)^3(x+1)(x^2+1) = (x-2)^3(x+1)(x+i)(x-i)$$

ונקבל כי הערכים העצמיים הם 2 מריבוי אלגברי 3, $-i$, i , -1 , כל אחד מריבוי אלגברי 1.

כיוון שהריבוי הגיאומטרי תמיד גדול או שווה ל-1 וקטן או שווה לריבוי האלגברי, נקבל כי $r_g(-1) = r_g(i) = r_g(-i) = 1$ ולכן נותר למצוא את הריבוי הגיאומטרי של 2, ששווה לדרגת המטריצה $A - 2I$. נחשב דרגה זאת.

$$\begin{aligned}
 A - 2I &= \begin{pmatrix} -5 & -4 & -6 & -3 & -3 & 0 \\ -2 & -5 & -4 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{C_5 \mapsto C_5 - C_4} \begin{pmatrix} -5 & -4 & -6 & -3 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & -4 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\begin{matrix} C_1 \mapsto C_1 - C_4 \\ C_2 \mapsto C_2 - C_4 \\ C_3 \mapsto C_3 - C_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_1 - C_2} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

וניתן לראות מכאן כי $\text{rank}(A - 2I) = 3$ לכן $r_g(2) = 3$

תרגיל 2.16. 1. תהייה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ונניח כי B לבסיסה ועם n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, וכי $AB = BA$.

הוכיחו כי A לבסיסה.

2. הוכיחו כי

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

הינה לבסיסה, מוצאו $P \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, והראו כי כל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $AB = BA$ גם היא לבסיסה.

פתרון. 1. נרצה להשתמש בהגדרה של ערכים עצמיים, ולכן נרצה וקטורים עצמיים מתאימים. יהי $\mathcal{B} := (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של $\mathbb{F}$ עבורו $Bv_i = \lambda_i v_i$ לכל $i \in [n]$.

אז, לכל $i \in [n]$,

$$BAv_i = ABv_i = \lambda_i Av_i$$

אם $Av_i = 0$ נקבל כי v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 0, ואחרת נקבל כי Av_i וקטור עצמי של B עם ערך עצמי λ_i , אך כיוון ש- $V_{\lambda_i}^B = \text{Span}(v_i)$ נקבל כי $Av_i \in \text{Span}(v_i)$. כלומר, קיים $\mu_i \in \mathbb{F}$ עבורו $Av_i = \mu_i v_i$, ולכן v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי μ_i . נקבל בסך הכל כי כל v_i הוא וקטור עצמי של A , ולכן B בסיס מלכסן גם של A .

2. נחפש את הערכים העצמיים האפשריים של B . יהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי. אז קיים

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

עבורו

$$\lambda v = Bv = \begin{pmatrix} v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \\ v_1 \end{pmatrix}$$

ולאחר כפל משמאל n פעמים ב- B נקבל

$$\lambda^n v = B^n v = v$$

לכן $\lambda^n = 1$ ולכן

$$\lambda \in \left\{ \text{cis} \left(\frac{2\pi k}{n} \right) \mid k \in [n] \right\}$$

נראה שאכן כל ערך בקבוצה זאת הוא ערך עצמי, ונקבל n ערכים עצמיים שונים. אכן הערך

$$\lambda_k := \text{cis} \left(\frac{2\pi k}{n} \right)$$

הוא ערך עצמי עם וקטור עצמי

$$u_k := \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix}$$

שכן

$$Au_k = \begin{pmatrix} \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_k u_k$$

בעת, כדי למצוא $P \in M_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, ניקח מטריצה שעמודותיה הן איברי הבסיס $\mathcal{B} := (u_1, \dots, u_n)$. כדי לראות זאת, נשים לב כי

$$[T_B]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

ונקבל לפי נוסחאת מעבר בסיס כי

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [T_B]_{\mathcal{B}}$$

$$= (M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^{-1} [T_B]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

ולאחר סימון

$$P := M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

נקבל כי

$$P^{-1}BP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

אלכסונית, כנדרש.

לבסוף, נציין שביוון ש- B לכסינה עם n ערכים עצמיים שונים, לפי הסעיף הראשון כל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ המתחלפת איתה גם היא לכסינה.

לפי דרך הפתרון של הסעיף הראשון נראה אפילו כי $P^{-1}AP$ אלכסונית לכל A כזאת.

הערה 2.6.12. מטריצות המתחלפות עם המטריצה B מהסעיף הקודם נקראות סירקולנטיות (circulant) ויש להן שימושים באנליזה נומרית וקריפטוגרפיה.

2.7 משפט קייליה-מילטון

2.7.1 חזרה

משפט 2.7.1 (קייליה-מילטון). יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אז $p_T(T) = 0$.

ממשפט קייליה-מילטון נובע שתמיד יש $q \in \mathbb{F}[x]$ מתוקן עבורו $q(T) = 0$. ניתן להסתכל על פולינום כזה ממעלה מינימלית, וראינו בהרצאה כי הוא יחיד.

טענה 2.7.2. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. קיים ויחיד פולינום מתוקן $m(x) \in \mathbb{F}[x]$ עבורו

$$1. \quad m(T) = 0$$

$$2. \quad p(x) \mid m(x) \text{ לכל } p \in \mathbb{F}[x] \text{ המקיים } p(T) = 0$$

הגדרה 2.7.3 (פולינום מינימלי). עבור אופרטור $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, הפולינום מהטענה מסומן m_T ונקרא הפולינום המינימלי של T .

טענה 2.7.4. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. אז λ שורש של $m_T(x)$ אם ורק אם הוא ערך עצמי של T .

2.7.2 תרגילים

תרגיל 2.17. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ עבורו

$$p_T(x) = x^4 + 3x^2 - 4$$

1. הוכיחו כי T הפיך.

2. מיצאו את T^{-1} כתלות ב- T .

3. מיצאו את הפולינום האופייני של T^{-1} .

4. מיצאו את הפולינומים המינימליים של T, T^{-1} .

פתרון. 1. ניזכר כי הערכים העצמיים של T הם שורשי p_T ונשים לב כי $p_T(0) = 1 \neq 0$ לכן 0 אינו ערך עצמי של T , ולכן T הפיך.

2. לפי קייליה-מילטון, מתקיים

$$T^4 + 3T^2 - 4\text{Id}_V = p_T(T) = 0$$

נכפול את שני האגפים ב- T^{-1} ונעביר אגפים, ונקבל

$$4T^{-1} = T^3 + 3T$$

ולאחר חלוקה

$$T^{-1} = \frac{1}{4}(T^3 + 3T)$$

3. לפי טענה מאלגברה א', אם $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ הערכים העצמיים של T כולל ריבויים, הערכים העצמיים של T^{-1} הם $\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_4^{-1}$.

נמצא ערכים עצמיים של T בעזרת $p_T(x)$ מתקיים

$$p_T(x) = (x^2)^2 + 3x^2 - 4$$

נסמן $y = x^2$ ואז

$$p_T(x) = y^2 + 3y - 4$$

זה מתאפס כאשר

$$y = \frac{-6 \pm \sqrt{9 + 16}}{2}$$

כלומר כאשר $y \in \{-4, 1\}$. אז $p_T(x) = 0$ עבור $x \in \{-2i, 2i, -1, 1\}$. כיוון שזה פולינום מתוקן ממעלה 4 נקבל כי

$$p_T(x) = (x + 2i)(x - 2i)(x + 1)(x - 1)$$

וכי הערכים העצמיים של T הם $-2i, 2i, -1, 1$. אז הערכים העצמיים של T^{-1} הם $-\frac{1}{2i}, \frac{1}{2i}, -1, 1$ או באופן שקול $\frac{1}{2}i, -\frac{1}{2}i, -1, 1$. נקבל בסך הכל כי

$$p_{T^{-1}}(x) = \left(x - \frac{1}{2}i\right)\left(x + \frac{1}{2}i\right)(x + 1)(x - 1) = x^4 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}$$

4. יהי $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כלשהו.

לפי טענה 2.7.2, הפולינום המינימלי של S מחלק את הפולינום האופייני, ולפי 2.7.4 כל שורש של $p_S(x)$ הוא גם שורש של $m_S(x)$.

לכן אם

$$p_S(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)^{r_i}$$

עבור λ_i שונים, קיימים $1 \leq s_i \leq r_i$ עבורם

$$m_S(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)^{s_i}$$

נחזור כעת לדיון ב- T, T^{-1} . הפולינומים האופייניים של שניהם מתפרקים כמכפלות של גורמים לינאריים שונים (כלומר, $r_i = 1$ לכל i), ולכן הפולינומים המינימליים שלהם חייבים להיות שווים בדיוק לאלו האופייניים (כי $1 \leq s_i \leq r_i = 1$).
 $(s_i = 1 = r_i)$ גורר $r_i = 1$.

לכן $m_T(x) = p_T(x)$ וגם $m_{T^{-1}}(x) = p_{T^{-1}}(x)$

תרגיל 2.18. יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ עם פולינום מינימלי

$$m_T(x) = x(x-1)^2$$

מיצאו את כל האפשרויות לפולינום האופייני של T . עבור כל אחת, מיצאו אופרטור עבורו מתקבל הפולינום האופייני המתאים.

פתרון. ידוע כי הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני, וכי כל שורש של הפולינום האופייני הוא גם שורש של הפולינום המינימלי. לכן

$$p_T(x) = x^{r_1}(x-1)^{r_2}$$

עבור $r_1 \geq 1$ ועבור $r_2 \geq 2$. אבל, דרגת הפולינום האופייני היא $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, ולכן

$$p_T(x) \in \{x^2(x-1)^2, x(x-1)^3\}$$

נראה ששתי האופציות האלו אכן יתכנו.

1. נמצא ראשית $T_1 \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ עבור $p_{T_1}(x) = x^2(x-1)^2$ וגם $m_{T_1} = x(x-1)^2$. לצורך פשטות, נסתכל על $T_1 = T_{A_1}$ עבור $A_1 \in M_4(\mathbb{R})$, שכן אז $m_{T_1} = m_{A_1}$, $p_{T_1} = p_{A_1}$, נרצה שלמטריצה A_1 יהיו ערכים עצמיים 0, 1 כל אחד מריבוי אלגברי 2. ניקח מטריצה מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ואז אלו אכן הערכים העצמיים כאיברי האלכסון של מטריצה משולשת עליונה. כעת נבחר את שאר המקדמים כך שיתקיים

$$m_T(A_1) = A_1(A_1 - I_4)^2 = 0$$

כדי לפשט את החישוב, נרצה ש- A_1 תהיה אלכסונית בלוקים מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I_4)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

וכדי שזה יתאפס ניקח $a = 0$.

כדי ש- $m_T(x)$ יהיה אכן מינימלי כפולינום עבורו $m_T(A_1) = 0$, נבחר $b \neq 0$, למשל $b = 1$, שכן אחרת גם $A_1(A_1 - I_4) = 0$. נקבל כי

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז אכן $m_T(A_1) = 0$ וכן

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0 \\ (A_1 - I)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \neq 0 \end{aligned}$$

באשר שתי המטריצות שונות מאפס כי

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \neq 0$$

ככפל של מטריצה הפיכה במטריצה שונה מאפס.

נקבל בסך הכל כי $m_T(A_1) = 0$ וכי אף פולינום ממעלה קטנה יותר אינו מתאפס ב- A_1 , ולכן $m_{A_1} = m_T$ בנדרש.

2. נחפש בעת, באותו אופן, מטריצה מהצורה

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבורה $m_T(A_2) = 0$ אבל

$$A_2(A_2 - I_4)^2, (A_2 - I_4)^3 \neq 0$$

נסמן

$$J := \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

וניקח

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{aligned} m_T(A_2) &= A_2(A_2 - I_4)^3 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (J - I_3)^3 \end{pmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

לכל בחירה של a, b, c ובנוסף

$$(A_2 - I_4)^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & (J - I_3)^3 \end{pmatrix} \neq 0$$

לכל בחירה של a, b, c .

נותר לנו לבחור $a, b, c \in \mathbb{R}$ עבורם

$$A_2(A_2 - I_4)^2 \neq 0$$

כלומר עבורם $(J - I_3)^2 \neq 0$, או באופן שקול

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

קיבלנו את התנאי $a, c \neq 0$ ולכן ניקח למשל $a = c = 1, b = 0$ ונקבל

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבורה $m_{A_2} = m_T$

הערה 2.7.5. בתרגיל האחרון, מצאנו מטריצות עם בלוקים מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

נראה בהמשך כי כל מטריצה דומה למטריצה עם בלוקים כאלו על האלכסון, הנקראת צורת ז'ורדן של המטריצה. לא כל מטריצה ניתן ללכסן, אך לכל מטריצה יש צורת ז'ורדן, וצורת ז'ורדן של מטריצה לכסינה היא המטריצה האלכסונית שדומה לה.

2.8 סכומים ישרים

2.8.1 חזרה

הגדרה 2.8.1 (סכום ישר). יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_k \leq V$ תת-מרחבים. נזכיר כי

$$V_1 + \dots + V_k := \{v_1 + \dots + v_k \mid \forall i \in [k]: v_i \in V_i\}$$

נגיד שהסכום הזה הוא סכום ישר אם כל $v \in V_1 + \dots + V_k$ ניתן לכתיבה $v = v_1 + \dots + v_k$ בצורה יחידה עבור $v_i \in V_i$. במקרה זה נסמן את הסכום $V_1 \oplus \dots \oplus V_k = \bigoplus_{i \in [k]} V_i$.

הערה 2.8.2. באופן שקול, הסכום $V_1 + \dots + V_k$ ישר אם ורק אם $v_1 + \dots + v_k = 0$ עבור $v_i \in V_i$ גורר $v_i = 0$ לכל $i \in [k]$.

טענה 2.8.3. יהי V מרחב וקטורי כלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$ תת-מרחבים של V . התנאים הבאים שקולים.

1. הסכום $V_1 + \dots + V_m$ ישר.
2. לכל בחירה של $v_i \in V_i$ עבורם $v_1 + \dots + v_m = 0$ מתקיים $v_i = 0$ לכל $i \in [m]$.
3. לכל $i \in [m]$ מתקיים

$$V_i \cap \left(\sum_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j \right) = \{0\}$$

טענה 2.8.4. יהי V מרחב וקטורי כלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$. התנאים הבאים שקולים.

1. $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$.
2. לכל בחירת בסיסים $\mathcal{B}_i$ לכל V_i , הקבוצה הסדורה $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ היא בסיס של V .
3. קיימים בסיסים $\mathcal{B}_i$ של כל V_i עבורם $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ בסיס של V .

מסקנה 2.8.5. יהי $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$ אז

$$\dim(V) = \sum_{i \in [m]} \dim(V_i)$$

2.8.2 תרגילים

תרגיל 1. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $U \leq V$ עם בסיס $\mathcal{B}$. יהי $\mathcal{C}$ בסיס של V . משלים ישר של U הוא תת-מרחב $W \leq V$ עבורו $U \oplus W = V$.

1. הראו שניתן להשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ- $\mathcal{C}$.
2. הסיקו שקיים משלים ישר W של U עם בסיס של וקטורים מ- $\mathcal{C}$.

פתרון. 1. נסמן $n = \dim(V)$ ונזכיר את הטענה באינדוקציה על $|\mathcal{B}|$. $m := n - |\mathcal{B}|$.

עבור $m = 0$ מתקיים $|\mathcal{B}| = n$ ולכן $U = V$. נניח שהטענה נכונה לכל $k < m$ ונזכיר אותה עבור m .

אם $\mathcal{C} \subseteq U$ מתקיים

$$V = \text{Span}(\mathcal{C}) \subseteq \text{Span}(U) = U$$

בסתירה להנחה. לכן קיים $c \in \mathcal{C} \setminus U$. אז $\mathcal{B} \cup \{c\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית כי c אינו צירוף של וקטורי $\mathcal{B}$. נגדיר $U' := \text{Span}(\mathcal{B} \cup \{c\})$ ומהנחת האינדוקציה ניתן להשלים את $\mathcal{B} \cup \{c\}$ לבסיס של U' על ידי וקטורים $c_2, \dots, c_m$. $\mathcal{C}$ מ- $\mathcal{C}$ אז $c, c_2, \dots, c_m \in \mathcal{C}$ משלימים את B לבסיס של U' , כנדרש.

2. בסימונים של הסעיף הקודם, $\mathcal{B} \cup \{c, c_2, \dots, c_m\}$ בסיס של U' . נסמן $\mathcal{D} := \{c, c_2, \dots, c_m\}$ וגם $W := \text{Span}(\mathcal{D})$. אז $V = U \oplus W$ כי $\mathcal{B}, \mathcal{D}$ בסיסים של U, W כך ש- $\mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V .

תרגיל 2. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$, ותהינה

$$\mathcal{B} = \{1 + x, x + x^2\}$$

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3\}$$

קבוצות סדורות של וקטורים מ- V . יהי $U = \text{Span}(\mathcal{B})$.

1. מצאו משלים ישר W של U ובסיס עבור W שמורכב מוקטורים ב- $\mathcal{C}$.

2. האם W שמצאתם יחיד? הוכיחו/הפריכו.

פתרון. 1. נשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ- $\mathcal{C}$. נוסיף את $1 \notin U$ כדי לקבל $\mathcal{B}' = \{1 + x, x + x^2, 1\}$.

ואז את $x^3 \notin \text{Span}(\mathcal{B}')$ כדי לקבל בסיס $\mathcal{B}'' = \{1 + x, x + x^2, 1, x^3\}$ של V .

נסמן $\mathcal{D} := \{1, x^3\}$ וניקח $W = \text{Span}(\mathcal{D})$. אז $\mathcal{B}'' = \mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ ולכן $V = U \oplus W$, כנדרש.

2. לא. למשל, יכולנו לקחת

$$\mathcal{B}' = \{1 + x, x + x^2, x^2\}$$

ואז

$$\mathcal{B}'' = \{1 + x, x + x^2, x^2, x^3\}$$

במקרה זה היינו מקבלות משלים ישר $\text{Span}(x^2, x^3)$, ששונה מ- W .

2.9 הטלות

כאשר יש לנו סכום ישר $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$, ניתן לכתוב כל $v \in V$ בצורה יחידה $v = v_1 + \dots + v_m$ עבור $v_i \in V_i$. הגיוני אז לחשוב על ההעתקה שמחזירה רק את הרכיב v_i בסכום.

הגדרה 2.9.1. יהי V מרחב וקטורי כלשהו ויהיו $V_1, \dots, V_m \leq V$ עבורם $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$. ההעתקה

$$P_i := V \rightarrow V$$

$$\sum_{j \in [m]} v_j \mapsto v_i$$

כאשר $v_j \in V_j$ לכל $j \in [m]$, נקראת ההטלה על V_i במקביל לסכום $\bigoplus_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j$.

הערה 2.9.2. ניתן להגדיר זאת ראשית עבור סכום ישר של שני מרחבים כדי לקבל אינטואיציה לטרמינולוגיה.

אם $V = U \oplus W$, ההטלה על U במקביל ל- W , שנסמנה $P_{U,W}$, היא ההעתקה עבורה $P_{U,W}(u + w) = u$ לכל $u \in U, w \in W$.

במקרה הכללי, נוכל לקחת $U = V_i$ וגם $W = \bigoplus_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j$ ולקבל $V = U \oplus W$ ואז ההטלה P_i היא בדיוק ההטלה על U במקביל ל- W .

נשים לב שמתקיים $P_i^2 = P_i$ לכל הטלה כזו.

הגדרה 2.9.3. יהי V מרחב וקטורי כללי. אופרטור $T \in \text{End}(V)$ נקרא הטלה אם $P^2 = P$.

טענה 2.9.4. תהי $T \in \text{End}(V)$ הטלה. אז $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$ וגם T ההטלה על $\text{Im}(T)$ במקביל ל- $\ker(T)$.

2.9.1 חזרה

2.9.2 תרגילים

תרגיל 2.19. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$. הראו כי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$\cdot [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון. נניח כי T הטלה. במקרה זה $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$ עבור בסיסים

$$\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_m) \\ \mathcal{D} = (d_{m+1}, \dots, d_\ell)$$

של $\ker(T)$, $\text{Im}(T)$ בהתאמה, נקבל כי $\mathcal{C} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V . לכל $c_i \in \mathcal{C}$ מתקיים $T(c_i) = 0$ לכן $\dim(\ker(T))$ העמודות הראשונות של $[T]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}}$ הן עמודות אפסים. לכל $d_i \in \mathcal{D}$ יש $u_i \in V$ עבורו

$$d_i = T(u_i) = T^2(u_i) = T(T(u_i)) = T(d_i)$$

לכן

$$[T(d_i)]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}} = [d_i]_{\mathcal{C} \cup \mathcal{D}} = e_i$$

ולכן העמודה i -י עבור $i \geq m$ היא e_i , ונקבל את הנדרש. להיפך, נניח שקיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ כנ"ל אז $[T]_{\mathcal{B}}^2 = [T]_{\mathcal{B}}$ ולכן $T^2 = T$ ונקבל כי T הטלה.

תרגיל 2.20. יהי $V = \mathbb{C}_n[x]$ ותהי

$$P: V \rightarrow V \\ p(x) \mapsto p(1)$$

1. הוכיחו כי P הטלה.

2. נניח מעתה כי $n = 3$. מיצאו תת-מרחבים $U, W \leq V$ עבורם $P = P_{U,W}$.

3. מיצאו בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0_m & 0 \\ 0 & I_k \end{pmatrix}$$

עבור ערכים כלשהם $m, k \in \mathbb{N}$.

פתרון. 1. יהי $p \in V$. מתקיים $P^2(p) = P(p(1)) = P(p)$ אך $p(1)$ פולינום קבוע ולכן גם $P(p(1)) = p(1) = P(p)$. קיבלנו כי $P^2(p) = P(p)$ ולכן P הטלה.

2. ניזכר כי P הינה ההטלה על $\text{Im}(P)$ במקביל ל- $\ker(P)$. ניקח $W = \ker(P)$, $U = \text{Im}(P)$ ונחשב אותם. מתקיים

$$\text{Im}(P) = \{p(1) \mid p \in V\} = \text{Span}(1)$$

כיוון שכל איבר בתמונה הינו פולינום קבוע, ולכל פולינום קבוע c מתקיים $c = P(c) \in \text{Im}(P)$. בנוגע לגרעין, מתקיים

$$\ker(P) = \{p \in V \mid p(1) = 0\}$$

ממשפט המימדים, מתקיים

$$\dim \ker(P) + \dim \text{Im}(P) = \dim V = 4$$

ולכן מימד הגרעין הוא 3. נשים לב כי $\{x-1, x^2-1, x^3-1\}$ קבוצה בלתי-תלויה לינארית המוכלת בגרעין, ולכן

$$\ker(P) = \text{Span}(x-1, x^2-1, x^3-1)$$

הערה: ניתן למצוא את הגרעין ישירות בעזרת פתירת מערכת משוואות הומוגנית המתאימה למטריצה מייצגת של P . נסו לעשות זאת בעצמכן אם לא ברור לכן איך.

3. ראינו כי (1) בסיס של W ובי $(x-1, x^2-1, x^3-1)$ בסיס של U .
מאחת הטענות על הטלות, מתקיים $V = W \oplus U$. מטענה על תנאים שקולים לסכומים ישרים נקבל כי

$$\mathcal{B} := (1) \cup (x-1, x^2-1, x^3-1) = (1, x-1, x^2-1, x^3-1)$$

הינו בסיס של V . מהגדרת מטריצה מייצגת, נקבל כי

$$, [P]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(0, 1, 1, 1)$$

בנדרש.